សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង

National University of Battambang

ប្រធានបទ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឬាបាល់ទាត់ នៃអង្គការ មូលនិធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា

SPORT MANAGEMENT SYSTEM OF THE HOPE FOR CAMBODIAN CHILDREN FOUNDATION.

គោត្តនាម និងនាម

ដុង ដារ៉ុង

DONG DARONG

ញ៉ឹម លាងហេង

NHEM LEANGHENG

ប៉ក់សម័យ ឥយុទ្ធបុរ:

PAKSAMAY VIYADHAPURA

សម្រាប់បំពេញតម្រូវការក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

ជំនាន់ទី ១៩

ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

សេចក្តីអនុញ្ញាត

របស់សាស្ត្រាចារ្យណែនាំសារណាបទ

ជ្រាបយល់ ឆ្លងឯកភាព

សាស្ត្រាចារ្យណែនាំ

_____

លោក/បណ្ឌិត ៖ ហាន សំអាត

ជ្រាបយល់ ឆ្លងឯកភាព

សាស្ត្រាចារ្យសហណែនាំ

_____

លោក/បណ្ឌិត ៖ .....

ជ្រាបយល់ ឆ្លងឯកភាព

មហាវិទ្យាល័យ

_____

លោកស្រី/បណ្ឌិត ៖ ចាន់ សុខា

ព្រឹទ្ធបុរស

បញ្ជីមាតិកា

បញ្ជីមាតិកា ..... i,iv

សង្ខេបគម្រោងសារណាបទ v

បញ្ជីវិចិត្ររូប iv

បញ្ជីពាក្យសរសេរកាត់..... vii

ជំពូក ១

សេចក្តីផ្តើម

១.១ សាវតា និងហេតុផលនៃការស្រាវជ្រាវ.....

១.២ សំណួរស្រាវជ្រាវ .....

១.៣ សម្មតិកម្ម.....

១.៤ គោលបំណងស្រាវជ្រាវ.....

១.៤.១ គោលបំណងរួម .....

១.៤.២ គោលបំណងជាក់លាក់ .....

១.៥ សារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ.....

១.៦ ដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ .....

ជំពូក ២

សំយោគបណ្ណាល័យសាស្ត្រ

២.១ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន(Information Management System).....

២.២ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡា(Sport Management System).....

២.៣ Web-Based System .....

២.៤ Database Management System (DBMS).....

២.៥ Role-Based Access Control (RBAC).....

២.៦ ប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ (Related System) .....

២.៧ Conceptual Framework .....

២.៧.១ Input .....

២.៧.២ Process .....

២.៧.៣ Output .....

២.៨ សេចក្តីសង្ខេបនៃសំយោគបណ្ណាល័យសាស្ត្រ.....

ជំពូក ៣

វិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ

៣.១ ទីតាំងស្រាវជ្រាវ .....

៣.២ ប្លង់ស្រាវជ្រាវ .....

៣.៣ ទំហំ និងវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូ ឬវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍.....

៣.៣.១ ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ (Research Instruments).....

ក. សំណួរសម្ភាសន៍ (Interview Questions) .....

ខ. ការសិក្សាឯកសារ (Document Review) .....

គ. ការសង្កេត (Observation) .....

៣.៤ ការធ្វើបញ្ជីសំណួរសម្រាប់សម្ភាសន៍.....

៣.៥ វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ.....

៣.៥.១ ការប្រមូលទិន្នន័យ (Data Collection) .....

៣.៥.២ ការវិភាគបញ្ហា (Problem AAnalysis).....

៣.៥.៣ ការកំណត់តម្រូវការនៃប្រព័ន្ធ (System Requirement Analysis) .....

៣.៥.៤ ការរចនានៃប្រព័ន្ធ (System Design) .....

៣.៥.៥ ការអភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធ (System Development).....

៣.៥.៦ ការធ្វើតេស្តនៃប្រព័ន្ធ (System Testing).....

៣.៥.៧ ការវាយតម្លៃ នឹងកែតម្រូវ (Evaluation and Improvement) .....

៣.៦ វិធីសាស្ត្រវិភាគទិន្នន័យ.....

៣.៧ លទ្ធផលរំពឹងទុក.....

៣.៨ ផែនការសកម្មភាព.....

៣.៩ ភាសារមូលដ្ឋានសម្រាប់គេហទំព័រ .....

ក. HTML .....

ខ. CSS .....

គ. JavaScript.....

ឃ. PHP.....

ង. SQL.....

៣.៥.២ Frontend Framework.....

៣.៥.៣ Backend Framework.....

៣.៥.៤ កម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ .....

ក. GitHub.....

ខ. Visual Studio Code.....

គ. XAMPP .....

ឃ. Google Drive .....

ង. Google Chrome .....

៣.១០ ផែនការថវិការ .....

សង្ខេបគម្រោងសារណាបទ

ការស្រាវជ្រាវនេះផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ EduSportPro សម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងអង្គការមូលនិធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា។ បញ្ហាសំខាន់គឺការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡានៅតែអាស្រ័យលើការកត់ត្រាដោយដៃ ដែលអាចបង្កើតភាពយឺតយ៉ាវ និងកំហុសក្នុងទិន្នន័យ។ គោលបំណងនៃការសិក្សានេះគឺបង្កើតប្រព័ន្ធដែលអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡាករ ក្រុម កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងរៀបចំការប្រកួតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការស្រាវជ្រាវប្រើវិធីសាស្ត្រសម្ភាសន៍ ប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ ដើម្បីរចនា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ Web។ លទ្ធផលរំពឹងទុកគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង និងសម្រួលការងារនៅក្នុងអង្គការ។

បញ្ជីខចិត្ត្ররូប

ररूपभाव

ररूपभावदी ១ ទីតាំងស្រាវជ្រាវ .....

ररूपभावदी ២ HTML.....

ररूपभावदी ៣ CSS .....

ररूपभावदी ៤ JavaScript.....

ररूपभावदी ៥ PHP.....

ररूपभावदी ៦ SQL .....

ररूपभावदी ៧ Vue js.....

ररूपभावदी ៨ Tailwind CSS.....

ररूपभावदी ៩ Laravel .....

ररूपभावदी ១០ Github .....

ररूपभावदी ១១ VS Code .....

ररूपभावदी ១២ Laragon.....

ररूपभावदी ១៣ Google Drive.....

ररूपभावदी ១៤ Google Chrome .....

ताराव

ताराववदी ១ គម្រោងការស្រាវជ្រាវ .....

ताराववदी ២ ផែនការចំណាយ .....

បញ្ជីពាក្យសរសេរកាត់

HFCC	: Hope For Cambodian children foundation.
NUBB	: National University of Battambang.
EduSportPro	: Education Sport Professional Management System.
UI/UX	: User Interface / User Experience.
VS Code	: Visual Studio Code..
IT	: Information Technology.
DBMS	: Database Management System.
RBAC	: Role-Based Access Control.
HTML	: HyperText Markup Language.
JS	: JavaScript.
CSS	: Cascading Style Sheets.
PHP	: Hypertext Preprocessor.
SQL	: Structured Query Language.

ជំពូក ១

សេចក្តីផ្តើម

១.១ សាវតា និងហេតុផលនៃការស្រាវជ្រាវ

បច្ចុប្បន្ននេះ ការគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ នៃអង្គការមូលនីធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា នៅតែអាស្រ័យលើការកត់ត្រាទិន្នន័យតាមរបៀបប្រពៃណី និងការបំពេញការងារដោយដៃ។ វិធីសាស្ត្រនេះបណ្តាលឱ្យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងដំណើរការការងារ កំហុសក្នុងការកត់ត្រា ការលំបាកក្នុងការរក្សាទុក និងស្វែងរកព័ត៌មាន។ លើសពីនេះទៅទៀត ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាករ គ្រូបង្វឹក កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ ការពិនិត្យឬការរៀបចំការប្រកួតដែលមានចំនួនក្រុមច្រើន និងលទ្ធផលមិនទាន់មានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេ។

ដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះ ការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ **ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់នៃអង្គការមូលនីធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា** ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំព័ត៌មាន ការរក្សាទុក ការជូនដំណឹងព្រឹត្តិការការប្រកួត ការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះមានគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ បន្ថយកំហុសក្នុងការគ្រប់គ្រង និងគាំទ្រដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកុមារ និងយុវជននៅក្នុងអង្គការ។

១.២ សំណួរស្រាវជ្រាវ

២. តើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់អាចជួយសម្រួល និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកីឡាករ គ្រូបង្វឹក កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការរៀបចំការប្រកួតបានដូចម្តេច?

៣. តើការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល អាចកាត់បន្ថយកំហុស និងបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបានកម្រិតណា?

៤. តើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះអាចគាំទ្រដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ និងកុមារ–យុវជនក្នុងអង្គការបានយ៉ាងដូចម្តេច?

១.៣ សម្មតិកម្ម

ប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ដែលបង្កើតឡើងអាចជួយធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡា និងការទំនាក់ទំនងរវាង Admin និង Coach មានប្រសិទ្ធភាព និងមានភាពងាយស្រួលជាងការគ្រប់គ្រងតាមវិធីបែបដៃ។ប្រព័ន្ធនេះក៏អាចជួយកាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការកត់ត្រាទិន្នន័យ និងធ្វើឱ្យព័ត៌មានមានភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ។លើសពីនេះ វាអាចជួយឱ្យការរៀបចំការប្រកួត កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការតាមដានវត្តមានកីឡាករធ្វើឡើងបានយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

១.៤ គោលបំណងស្រាវជ្រាវ

១.៤.១ គោលបំណងរួម

បង្កើត និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro** សម្រាប់អង្គការ **Hope for Cambodian Children Foundation** ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡា ក្រុម និងកីឡាករ និងធ្វើឱ្យការទំនាក់ទំនងរវាង Admin និង Coach មានប្រសិទ្ធភាព។ប្រព័ន្ធនេះក៏អាចជួយធ្វើឱ្យការរៀបចំកាលវិភាគហ្វឹកហាត់ ការប្រកួត និងការកត់ត្រាវត្តមានកីឡាករធ្វើឡើងបានយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ។

លើសពីនេះ វាអាចជួយរក្សាទុកទិន្នន័យកីឡាទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយ ដែលធ្វើឱ្យការស្វែងរក និងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានមានភាពងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាព។

១.៤.២ គោលបំណងជាក់លាក់

- រចនា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ដែលមាន Role-Based Access Control សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Admin និង Coach។
- បង្កើត Module សម្រាប់គ្រប់គ្រង Users, Teams និងព័ត៌មានរបស់ Players នៅក្នុងប្រព័ន្ធ **EduSportPro**។
- បង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រង Match, Training Schedule និង Attendance របស់គ្រូបង្វឹក នឹងកីឡាករក្នុងក្រុម។
- បង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រង Tournament និង Division ដើម្បីរៀបចំការប្រកួត។
- បង្កើត Calendar និង Notification System ដើម្បីធ្វើឱ្យការទំនាក់ទំនងរវាង Admin និង Coach មានប្រសិទ្ធភាព។

- រចនា User Interface (UI) សម្រាប់ប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ដែលអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល និង Responsive សម្រាប់ Computer និង Mobile។
- រចនា Database Structure សម្រាប់ប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ដើម្បីរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកីឡាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

១.៥ សារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ

ការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ ប្រព័ន្ធ **EduSportPro** សម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ នៃ**អង្គការមូលនិធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា** មានសារៈសំខាន់ក្នុងការកែលម្អការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងដំណើរការងារកីឡាបាល់ទាត់។ ការគ្រប់គ្រងតាមវិធីបែបប្រពៃណី ដូចជា ការកត់ត្រាដោយដៃ ឬការប្រើឯកសារផ្សេងៗ អាចបង្កើតបញ្ហាដូចជា ភាពយឺតយ៉ាវ កំហុសក្នុងការចុះកំណត់ត្រា និងការលំបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន។ ដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ប្រព័ន្ធនេះអាចជួយសម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃ និងធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះអាចជួយឱ្យអង្គការរៀបចំ និងរក្សាទុកទិន្នន័យកីឡាករ គ្រូបង្វឹក កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួតបានយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ។ វាជួយកាត់បន្ថយការងារដោយដៃ សន្សំពេលវេលា និងធនធាន ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអាចតាមដានស្ថានភាព និងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានលឿនដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលមានភាពច្បាស់លាស់។

បន្ថែមពីនេះ វាក៏អាចគាំទ្រដល់ការតាមដានវឌ្ឍនភាព និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់កុមារ និងយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកីឡាបាល់ទាត់។ ជាសរុប ការស្រាវជ្រាវនេះអាចជាគំរូសម្រាប់ស្ថាប័ន ឬអង្គការផ្សេងៗ ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់ទាត់។

១.៦ ដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ

ការស្រាវជ្រាវនេះមានដែនកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

- ផ្តោតលើការរចនា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro** សម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ នៅក្នុងអង្គការមូលនិធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា។
- ប្រព័ន្ធផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដូចជា កីឡាករ គ្រូបង្វឹក ក្រុម កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ ការប្រកួត និងវត្តមាន។

- ប្រព័ន្ធត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ Admin និង Coach។
- ប្រព័ន្ធត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាចម្បងជា Web Application។
- ផ្តោតលើមុខងារសំខាន់ៗសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់តែប៉ុណ្ណោះ។
- ការវិភាគទិន្នន័យកីឡាជាលម្អិត (Advanced Analytics)។
- ការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ Mobile Application។
- ការស្រាវជ្រាវត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលកំណត់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ។
- ដោយសារហេតុនេះ មុខងារខ្លះៗអាចត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត។

ជំពូក ២

សំយោគបណ្ណាល័យសាស្ត្រ

២.១ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន (Information Management System)

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន គឺជាប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ ដើម្បីប្រមូល រក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។ ប្រព័ន្ធប្រភេទនេះអាចជួយឱ្យអង្គការ ឬស្ថាប័នធ្វើការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងកាត់បន្ថយការងារដោយដៃ។ក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអាចជួយគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកីឡាករ ក្រុម កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួត។

២.២ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡា (Sport Management System)

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡា គឺជាប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងកីឡា។ ប្រព័ន្ធនេះអាចជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុម កីឡាករ កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ ការប្រកួត និងលទ្ធផលនៃការប្រកួត។ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបែបនេះអាចធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងមានភាពងាយស្រួល មានភាពត្រឹមត្រូវ និងអាចស្វែងរកព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

២.៣ Web-Based System

ប្រព័ន្ធដែលអភិវឌ្ឍលើ Web គឺអាចប្រើប្រាស់បានតាមរយៈ Browser ដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែម។ វាអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលប្រើព័ត៌មានពីទីតាំងផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ការប្រើ Web Application អាចជួយឱ្យ Admin និង Coach ចូលប្រើ និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបានយ៉ាងងាយស្រួល។

២.៤ Database Management System (DBMS)

Database Management System គឺជាប្រព័ន្ធដែលប្រើសម្រាប់រក្សាទុកនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ។ DBMS អាចជួយធ្វើឱ្យទិន្នន័យមានភាពត្រឹមត្រូវ មានសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក។ក្នុងប្រព័ន្ធ EduSportPro Database ត្រូវបានប្រើសម្រាប់រក្សាទុកព័ត៌មានដូចជា កីឡាករ ក្រុម គ្រូបង្វឹក កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួត។

២.៥ Role-Based Access Control (RBAC)

Role-Based Access Control គឺជាវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ ប្រព័ន្ធនេះកំណត់សិទ្ធិការចូលប្រើដោយផ្អែកលើតួនាទីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។
ក្នុងប្រព័ន្ធ **EduSportPro** មានអ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់ៗពីរប្រភេទ គឺ Admin និង Coach ដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗគ្នា។

២.៦ ប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ (Related Systems)

ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ក៏មានការពិនិត្យ និងសិក្សាពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាផ្សេងៗដែលមានស្រាប់។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡា ដូចជា កីឡាករ ក្រុម កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួត។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាខ្លះអាចផ្តល់មុខងារសំខាន់ៗដូចជា ការចុះបញ្ជីកីឡាករ ការគ្រប់គ្រងក្រុម ការរៀបចំការប្រកួត និងការបង្ហាញលទ្ធផល។ ទោះយ៉ាងណា ប្រព័ន្ធខ្លះអាចមានដែនកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ឬមិនសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់អង្គការជាក់លាក់។

ដោយសារហេតុនេះ ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិសេសរបស់អង្គការ **Hope for Cambodian Children Foundation** ក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់។

២.៧ Conceptual Framework

Conceptual Framework គឺជាគំនូសតាង ឬគំរូដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងធាតុសំខាន់ៗក្នុងការស្រាវជ្រាវ។ ក្នុងការសិក្សានេះ Conceptual Framework បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ដែលអាចជួយគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ។

ធាតុសំខាន់ៗក្នុង Conceptual Framework រួមមាន៖

២.៧.១ Input

- ទិន្នន័យកីឡាករ
- ទិន្នន័យក្រុម

- កាលវិភាគហ្វឹកហាត់
- ព័ត៌មានការប្រកួត

២.៧.២ Process

- ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
- ការកត់ត្រាវត្តមាន
- ការរៀបចំការប្រកួត
- ការបង្ហាញព័ត៌មាន

២.៧.៣ Output

- ព័ត៌មានកីឡាដែលមានរបៀបរៀបរយ
- ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានប្រសិទ្ធភាព
- ការស្វែងរកព័ត៌មានបានលឿន

២.៨ សេចក្តីសង្ខេបនៃសំយោគបណ្ណាល័យសាស្ត្រ

ជំពូកនេះបានបង្ហាញពីទ្រឹស្តី និងគំនិតសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡា។ ការសិក្សាពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡា Web-Based System និង Database Management System បានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរចនា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro**។ ការសិក្សាប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ និងការបង្កើត Conceptual Framework ក៏ជួយឱ្យយល់ពីរបៀបអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អង្គការ។ ទ្រឹស្តី និងគំនិតទាំងនេះនឹងត្រូវបានយកទៅអនុវត្តក្នុងការរចនា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធក្នុងជំពូកបន្ទាប់។

ជំពូក ៣

វិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ

៣.១ ទីតាំងស្រាវជ្រាវ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានអនុវត្តនៅ **ភូមិបាឡាត់ ឃុំនរា ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង**។ ទីតាំងនេះជាកន្លែងដែល**អង្គការមូលនិធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា** អនុវត្តសកម្មភាពកីឡាបាល់ទាត់ជាប្រចាំ ដោយមានការចូលរួមពីកុមារ យុវជន គ្រូបង្វឹក និងអ្នកគ្រប់គ្រង។ ការសិក្សានេះផ្តោតលើការប្រមូលព័ត៌មាន និងការវិភាគដំណើរការគ្រប់គ្រងកីឡា ដូចជា ការគ្រប់គ្រងកីឡាករ ក្រុម កាលវិភាគ ហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួត។ ការជ្រើសរើសទីតាំងនេះអាចជួយឱ្យការសិក្សាមានភាពជាក់ស្តែង និងសមស្របជាមួយតម្រូវការរបស់អង្គការ។

រូបភាពទី១៖ ទីតាំងស្រាវជ្រាវ

៣.២ ម្លប់ស្រាវជ្រាវ

ការសិក្សានេះប្រើ **ម្លប់ស្រាវជ្រាវបែបអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ** (System Development Research Design) ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ EduSportPro សម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់។

ដំណើរការស្រាវជ្រាវត្រូវបានអនុវត្តតាមជំហានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

1.ការសិក្សាឯកសារ និងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ

2. ការវិភាគបញ្ហា និងតម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធ
3. ការរចនារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
4. ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ EduSportPro
5. ការសាកល្បង និងវាយតម្លៃប្រព័ន្ធ

ប្លង់ស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានប្រើ ដើម្បីឱ្យការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាចសម្រេចតាមគោលបំណងនៃការសិក្សា។

៣.៣ ទំហំ និងវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូ ឬវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍

ក្នុងការសិក្សានេះ ការប្រមូលព័ត៌មានត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុង **អង្គការមូលនិធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា**។ ប៉ាន់គំរូត្រូវបានជ្រើសរើសពីអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ និងពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តកម្មវិធីកីឡា។

ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ ប៉ាន់គំរូមានចំនួនប្រហែល ៥ ទៅ ៨ នាក់ ដែលរួមមាន Admin និង Coach ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុម កីឡាករ ការហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួត។ ការជ្រើសរើសប៉ាន់គំរូត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើ **វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសដោយចេតនា** (**Purposive Sampling**) ដែលជ្រើសរើសអ្នកដែលមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡា។

ការសម្ភាសន៍ត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហា និងតម្រូវការដែលកើតមានក្នុងការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់។ ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការសម្ភាសន៍នឹងត្រូវយកទៅវិភាគ និងប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរចនា និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ **EduSportPro**។

៣.៣.១ ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ (Research Instruments)

ក្នុងការសិក្សានេះ ការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់។ ឧបករណ៍ទាំងនេះរួមមាន៖

ក. សំណួរសម្ភាសន៍ (Interview Questions)

ការសម្ភាសន៍ត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពី Admin និង Coach ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងកីឡា។ សំណួរសម្ភាសន៍ផ្តោតលើការស្វែងយល់ពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដែលកំពុងប្រើ និងតម្រូវការសម្រាប់ប្រព័ន្ធថ្មី។

ខ. ការសិក្សាឯកសារ (Document Review)

ការសិក្សាឯកសារដែលមានស្រាប់ ដូចជា បញ្ជីកីឡាករ កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងព័ត៌មានការប្រកួត ត្រូវបានប្រើដើម្បីយល់ពីដំណើរការគ្រប់គ្រង និងរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យដែលត្រូវប្រើក្នុងប្រព័ន្ធ។

គ. ការសង្កេត (Observation)

ការសង្កេតដំណើរការការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងកីឡា ត្រូវបានប្រើដើម្បីយល់ពីរបៀបធ្វើការងារបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ហាដែលអាចកើតមាន។

៣.៤ ការធ្វើបញ្ជីសំណួរសម្រាប់សម្ភាសន៍

ក្នុងការសិក្សានេះ ត្រូវរៀបចំបញ្ជីសំណួរសម្រាប់សម្ភាសន៍ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ។ សំណួរគន្លឹះសំខាន់ៗរួមមាន៖

- តើបច្ចុប្បន្នការគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ត្រូវបានធ្វើដោយវិធីណា?
- តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡា?
- តើព័ត៌មានណាខ្លះដែលត្រូវការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រព័ន្ធ?
- តើប្រព័ន្ធថ្មីគួរតែមានមុខងារអ្វីខ្លះ?

ព័ត៌មានលម្អិតនៃសំណួរសម្ភាសន៍ នឹងត្រូវដាក់នៅក្នុង **ឧបសម្ព័ន្ធ** (Appendix)។

៣.៥ វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

ការសិក្សានេះប្រើវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដែលផ្តោតលើការវិភាគ បង្កើត និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ **EduSportPro** សម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់។ ដំណើរការស្រាវជ្រាវត្រូវបានអនុវត្តតាមជំហានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

៣.៥.១ ការប្រមូលទិន្នន័យ (Data Collection)

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ត្រូវប្រមូលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងកីឡា ដូចជា ព័ត៌មានកីឡាករ ក្រុម កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួត។ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលពីឯកសារ និងព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ ដើម្បីយល់ពីដំណើរការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ន។

៣.៥.២ ការវិភាគបញ្ហា (Problem Analysis)

បន្ទាប់ពីប្រមូលព័ត៌មាន ត្រូវធ្វើការវិភាគបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងការគ្រប់គ្រងកីឡា ដូចជា ការកត់ត្រាដោយដៃ ការលំបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមិនមានរបៀបរៀបរយ។

៣.៤.៣ ការកំណត់តម្រូវការប្រព័ន្ធ (System Requirement Analysis)

កំណត់មុខងារសំខាន់ៗដែលប្រព័ន្ធត្រូវមាន ដូចជា ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡាករ ក្រុម កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួត។

៣.៤.៤ ការរចនាប្រព័ន្ធ (System Design)

រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ ដោយរួមមានការរចនា Database Structure និងការរចនា User Interface ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល។

៣.៤.៥ ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ (System Development)

បង្កើតប្រព័ន្ធ **EduSportPro** ជា Web Application ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចជា HTML, CSS, JavaScript និង Database សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ។

៣.៤.៦ ការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធ (System Testing)

បន្ទាប់ពីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ ត្រូវធ្វើការសាកល្បងមុខងារផ្សេងៗ ដើម្បីពិនិត្យថាប្រព័ន្ធអាចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងអាចប្រើប្រាស់បាន។

៣.៤.៧ ការវាយតម្លៃ និងកែតម្រូវ (Evaluation and Improvement)

ពិនិត្យលទ្ធផលនៃការសាកល្បង និងធ្វើការកែតម្រូវប្រព័ន្ធ ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធអាចបំពេញតម្រូវការបានល្អ។

៣.៦ វិធីសាស្ត្រវិភាគទិន្នន័យ

ការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈ ការសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ ជាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងកីឡា។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានសួរសំណួរដែលបានរៀបចំជាមុន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហា និងតម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធ។ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការសម្ភាសន៍ នឹងត្រូវបានកត់ត្រា និងប្រើសម្រាប់ការវិភាគក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់។

៣.៧ លទ្ធផលរំពឹងទុក

ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សានេះ គេរំពឹងថាប្រព័ន្ធ **EduSportPro** អាចជួយសម្រួលការគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងអង្គការ។ ប្រព័ន្ធនេះអាចជួយរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកីឡាករ ក្រុម កាលវិភាគហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួតបានយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ។

លើសពីនេះ ប្រព័ន្ធអាចជួយកាត់បន្ថយការងារដោយដៃ និងធ្វើឱ្យការស្វែងរកព័ត៌មានមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។ វាក៏អាចជួយឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអាចតាមដានព័ត៌មាន និងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អប្រសើរជាងមុន។

៣.៨ ផែនការសកម្មភាព

គម្រោងការស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានរៀបចំក្នុងរយៈពេល **៦ ខែ** ដូចខាងក្រោម៖

តារាងទី ១៖ គម្រោងការស្រាវជ្រាវ

ល.រ	សកម្មភាព	ខែ មករា				ខែ កុម្ភៈ				ខែ មីនា				ខែ មេសា				ខែ ឧសភា				ខែ មិថុនា			
		១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤	១	២	៣	៤
១	ជ្រើសរើសប្រធានបទ និងគ្រូដឹកនាំ	■																							
២	រើសទីតាំង និងសិក្សាពីក្រុមហ៊ុន	■																							
៣	ប្រមូលទិន្នន័យ និងវិភាគទិន្នន័យ		■	■	■																				
៤	រៀបចំការពារគ្រោងស្រាវជ្រាវ					■	■	■	■																
៥	បង្កើត UI					■	■																		
៦	រៀបចំ Database							■	■																
៧	បង្កើត System									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
៨	សាកល្បង និងកែសម្រួល System																					■	■		
៩	រៀបចំដាក់ប្រើប្រាស់																							■	
១០	រៀបចំការពារសារណាបទបញ្ចប់																							■	■

៣.៩ កម្មវិធី និងភាសាកូដដែលប្រើប្រាស់

៣.៩.១ ភាសាមូលដ្ឋានសម្រាប់គេហទំព័រ

ក. HTML (HyperText Markup Language)

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ **១៩៩១** ដោយ **Tim Berners-Lee** ដែលជាអ្នកបង្កើត World Wide Web។ គោលបំណងដំបូងនៃ HTML គឺដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធឯកសារនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងអនុញ្ញាតឱ្យមានការភ្ជាប់តំណ (Hyperlink) រវាងទំព័រផ្សេងៗ។ HTML មិនមែនជាភាសាកម្មវិធីទេ ប៉ុន្តែជាភាសាសម្គាល់ (Markup Language) ដែលមានតួនាទីសំខាន់ជាគ្រោងឆ្អឹងនៃគេហទំព័រ។

រូបភាពទី២៖ HTML

ខ. **CSS (Cascading Style Sheets)**

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ **១៩៩៦** ដោយ **Håkon Wium Lie**។ CSS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំបែកការរចនារូបរាងចេញពីរចនាសម្ព័ន្ធ HTML។ មុនពេលមាន CSS ការរចនាគេហទំព័រត្រូវធ្វើនៅក្នុង HTML ដោយផ្ទាល់ ដែលធ្វើឱ្យកូដស្មុគស្មាញ។ CSS ជួយធ្វើឱ្យការរចនាគេហទំព័រមានភាពស្អាត ទាន់សម័យ និងងាយស្រួលថែទាំ។

រូបភាពទី៣៖ CSS

គ. **JavaScript**

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ **១៩៩៥** ដោយ **Brendan Eich** នៅក្រុមហ៊ុន Netscape។ JavaScript ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លី ដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័រមានអន្តរកម្ម (Interactive) ដូចជា ការឆ្លើយតបពេលអ្នកប្រើចុចប៊ូតុង ឬបញ្ចូលទិន្នន័យ។ JavaScript បានក្លាយជាភាសាសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ Frontend Development និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ Framework ទំនើបៗ ដូចជា Vue.js, React និង Angular។

រូបភាពទី៤៖ JavaScript

ឃ. **PHP (Hypertext Preprocessor)**

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ **១៩៩៤** ដោយ **Rasmus Lerdorf**។ ដំបូង PHP ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីគ្រប់គ្រងទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Home Page) ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានអភិវឌ្ឍបន្ថែម និងក្លាយជាភាសាកម្មវិធីខាង Server ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់។ PHP ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការអភិវឌ្ឍ Web Application និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ Framework ដូចជា Laravel។

រូបភាពទី៥៖ PHP

ង. **SQL (Structured Query Language)**

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទសវត្សរ៍ ១៩៧០ ដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុន IBM។ SQL ត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងដំណើរការទិន្នន័យក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database)។ SQL អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើត អាន កែប្រែ និងលុបទិន្នន័យបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ បច្ចុប្បន្ន SQL ត្រូវបានប្រើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាច្រើន ដូចជា MySQL, PostgreSQL និង SQL Server។

រូបភាពទី៦៖ SQL

៣.៩.២ Frontend Framework

Vue.js គឺជា JavaScript Framework ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ មានតួនាទីសម្រាប់បង្កើតចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានភាពរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ Vue.js អនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល។

រូបភាពទី៧៖ Vue js

Tailwind CSS គឺជា CSS Framework បែប Utility-first ដែលជួយបង្កើនល្បឿនក្នុងការរចនារូបរាងប្រព័ន្ធ និងធ្វើឱ្យគេហទំព័រមានភាពទាន់សម័យ ឆ្លើយតបល្អលើឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ ការប្រើប្រាស់ Vue.js និង Tailwind CSS រួមគ្នា ជួយបង្កើតប្រព័ន្ធដែលមានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងអាចអភិវឌ្ឍបន្ថែមបាននៅពេលអនាគត។

រូបភាពទី៨៖ Tailwind CSS

៣.៩.៣ Backend Framework

Laravel ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ **២០១១** ដោយ **Taylor Otwell**។ Laravel គឺជា PHP Framework ដែលរចនាឡើងតាមគោលការណ៍ MVC (Model–View–Controller) ដើម្បីធ្វើឱ្យការអភិវឌ្ឍ Web Application មានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ និងងាយស្រួលថែទាំ។ Laravel ផ្តល់នូវមុខ

ងារស្រាប់ជាច្រើន ដូចជា Authentication, Routing, ORM (Eloquent) និង Security ដែលជួយ បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ។

រូបភាពទី៩៖ Laravel

៣.៩.៨ កម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់

ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ គម្រោងនេះបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងឧបករណ៍ជាចម្បង ដើម្បីគាំទ្រដល់ការសរសេរកូដ ការសាកល្បងប្រព័ន្ធ ការសហការជាក្រុម និងការគ្រប់គ្រងឯកសារ ដូចខាងក្រោម៖

ក. GitHub

រូបភាពទី១០៖ Github

GitHub ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់រក្សាទុក និងគ្រប់គ្រង Source Code នៃគម្រោង។ វាជួយ សម្រួលដល់ការសហការជាក្រុម ការតាមដានការផ្លាស់ប្តូរកូដ និងការគ្រប់គ្រងកំណែ (Version Control) ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

ខ. Visual Studio Code

Visual Studio Code ត្រូវបានប្រើជាកម្មវិធីសរសេរ និងកែសម្រួលកូដសម្រាប់ Frontend និង Backend។ វាគាំទ្រភាសាកម្មវិធីជាច្រើន មាន Extension ជួយ Debug និងបង្កើនល្បឿនការ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ។

រូបភាពទី១១៖ VS Code

គ. **Laragon**

Laragon គឺជា Local Development Environment មួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍ Web Application នៅលើកុំព្យូទ័រផ្ទាល់។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ **Lê Ngọc Tân** ប្រហែលឆ្នាំ 2015 ដើម្បីផ្តល់បរិស្ថានងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Web។

Laragon រួមបញ្ចូលកម្មវិធីសំខាន់ៗដូចជា **Apache, Nginx, MySQL, MariaDB និង PHP** ដែលអាចជួយអភិវឌ្ឍ និងសាកល្បង Website ឬ Web Application នៅលើ Local Server បានយ៉ាងងាយស្រួល។ ដោយសារតែវាមានភាពលឿន និងងាយប្រើ Laragon ត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការសិក្សា និងអភិវឌ្ឍ Web។

រូបភាពទី១២៖ XAMPP

ឃ. **Google Drive**

Google Drive ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់រក្សាទុក និងចែករំលែកឯកសារគម្រោង ដូចជា ឯកសារស្រាវជ្រាវ របាយការណ៍ និងឯកសារបង្ហាញ។ វាជួយសម្រួលដល់ការធ្វើការជាក្រុម និងការការពារការបាត់បង់ឯកសារ។

រូបភាពទី១៣៖ Google Drive

ង. Google Chrome

Google Chrome ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកម្មវិធី Browser សម្រាប់សាកល្បង និងដំណើរការប្រព័ន្ធ Web Application។ វាជួយឱ្យការត្រួតពិនិត្យ UI/UX និងមុខងារប្រព័ន្ធមានភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ។

រូបភាពទី១៤៖ Google Chrome

៣.១០ ផែនការថវិការ

ផែនការថវិការសម្រាប់គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍ **ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់នៃអង្គការមូលនីធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា** ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយផ្អែកលើធនធានចាំបាច់ និងសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលគម្រោង។

តារាងទី ២ ៖ ផែនការចំណាយ

ល.រ	ប្រភេទចំណាយ	បរិយាយ	ចំនួន	ឯកតា	តម្លៃឯកតា($)	រយៈពេល	ចំនួនសរុប($)
១	Hosting System	Hosting & Backend	១២	ខែ	៨៥	១	៨៨០
២	Internet	Internet សម្រាប់ស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើសារណា	៣០	នាក់	១០	៦	១៨០
៣	ការចោះពុម្ព	ថ្លៃចោះពុម្ពសៀវភៅ នឹងឯកសារផ្សេងៗ	៣	នាក់	៥	៣	៤៥
៤	ការធ្វើដំណើរ	ថ្លៃសាំងម៉ូតូចុះទៅទីតាងស្រាវជ្រាវ នឹងមកសាលាប្រជុំ	៣	នាក់	២០	៦	៣៦០
៥	ការដាក់ពាក្យ	ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំសរសេរសារណាបទ នឹងគ្រូដឹកនាំ	៣	នាក់	៣៥	១	១២៧
៦	តែសជ្ជ: និងអាហារ	សម្រាប់ជួយដល់ស្មារតី	៣	នាក់	២៥	៦	៥៥០
៧	ផ្សេងៗ	ចំណាយផ្សេងៗ	៣	នាក់	១០	៦	១៨០
សរុប							១៨៨២

ការចំណាយសំខាន់បំផុត គឺការចំណាយលើ **Hosting System** សម្រាប់ដាក់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (**Frontend និង Backend**) ខណៈដែលការចំណាយផ្សេងៗ ដូចជា ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដោយសារប្រើប្រាស់កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងបច្ចេកវិទ្យាបើកចំហ (Open Source)។

បណ្ណាល័យសាស្ត្រ

១. ដកស្រង់ពីឯកសារឃ្លោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរ

- **ឯកសារដែលនិពន្ធដោយស្ថាប័ន**

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២០២១) **គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍកីឡា**។ ភ្នំពេញ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២០១៩) **ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ ២០១៩-២០២៣**។ ភ្នំពេញ។ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

National Olympic Committee of Cambodia (2020) **Sports Development Strategy in Cambodia**. Phnom Penh. Kingdom of Cambodia.

២. ដកស្រង់ពីឯកសារឃ្លោះពុម្ពជាភាសាបរទេស

1. Journal / Periodicals

Pedersen, P. M., Parks, J. B., Quarterman, J., & Thibault, L. (2011).Contemporary sport management. *Human Kinetics Journal*, 4(2), 45–60.

2. Book

a. Book (with author)

Laudon, Kenneth C., and Laudon, Jane P. (2020).*Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th Edition).Harlow: Pearson Education Limited.

Pressman, Roger S., and Maxim, Bruce R. (2019).*Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th Edition).New York: McGraw-Hill Education.

Sommerville, Ian (2016).*Software Engineering* (10th Edition).Boston: Pearson Education.

Hoye, Russell, Smith, Aaron, Nicholson, Matthew, and Stewart, Bob (2015).*Sport Management: Principles and Applications* (4th Edition).London: Routledge.

Pedersen, Paul M., Parks, Janet B., Quarterman, Jerome, and Thibault, Lucie (2011).*Contemporary Sport Management* (4th Edition).Champaign, Illinois: Human Kinetics.

3. Theses

Khum, Sokunthea (2018).*Information System Development for School Management*.MBA Thesis, Royal University of Phnom Penh (Cambodia).

4. Internet Source

Laudon, Kenneth C. (2021).*Information Systems and Digital Transformation* [online].Available at: https://www.pearson.com[accessed 10 January 2026].

FIFA (2022).*Football Development Programs* [online].Available at: https://www.fifa.com [accessed 15 January 2026].